



大数据



覃雄派



大数据

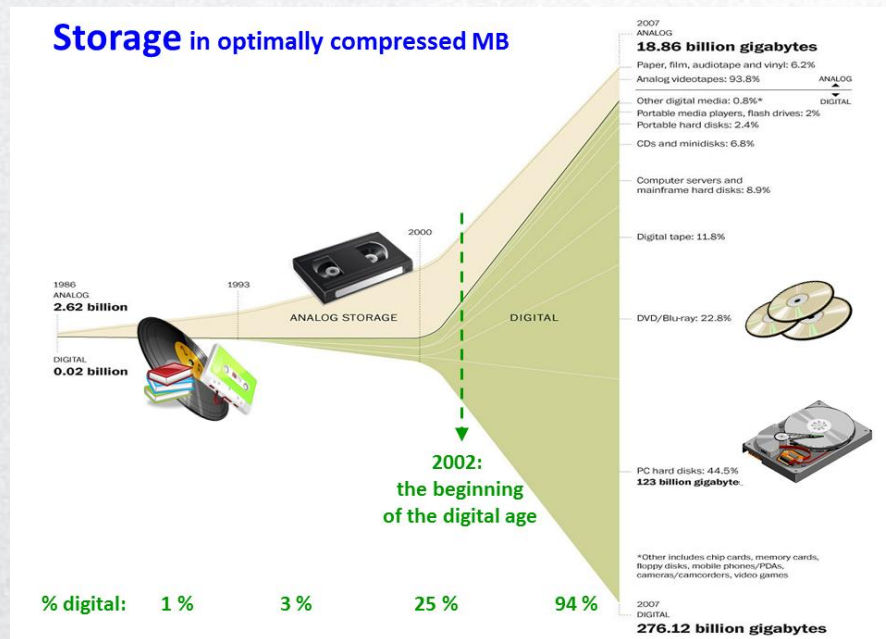


Page rank

- 大数据时代已经到来
- 大数据的概念
- 大数据的特点
 - 结构化数据、非结构化数据
 - 批处理、流式数据处理
- 大数据的应用
- 纵向扩展、横向扩展、分布式计算
 - RDBMS与ACID保证
 - CAP理论
 - NoSQL
 - KV、Column Family、Document、Graph
 - NewSQL

大数据时代

- 数据以史无前例的速度在增长
 - 如图，1986年到2007年的数据变化
 - 模拟数据 → 数字数据
 - 推动数字数据增长的重要动力
 - Web → 搜索引擎
 - 社交媒体
 - 云计算
 - 大数据时代已经到来



大数据时代

- 人们的行为发生了深刻变化……



教宗本笃十六世



教宗方济各

数字痕迹
Digital Traces

大数据时代

- 数字痕迹(Digital Traces)
 - 纽约证交所每个交易日生成 1TB 的交易数据
 - Facebook每天大概接收用户500+T的社交数据, 主要是照片、视频、文本消息、评论等
 - 2019年春晚全球观众参与百度APP互动次数达到208亿次

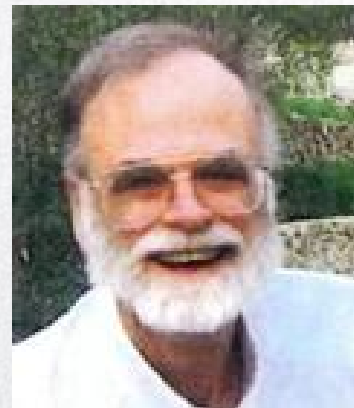


趋势1: 数据比以往任何时候都更容易产生与获取

大数据时代

- “数据驱动”的科学研究
 - 2007年，图灵奖得主Jim Gray提出数据密集型科学为科学的第四范式
 - Empirical(实验科学，实验归纳)- 钻木取火
 - Theoretical (理论科学，归纳总结)- 牛顿三定律
 - Computational (计算科学，计算机仿真)- 模拟核试验，天气预报
 - And now **data-driven (data-Intensive)**

Data-driven science is the "fourth paradigm" of science that uses the **computational analysis of large data** as primary scientific method and "to have a world in which all of the science literature is online, all of the science data is online, and they interoperate with each other".

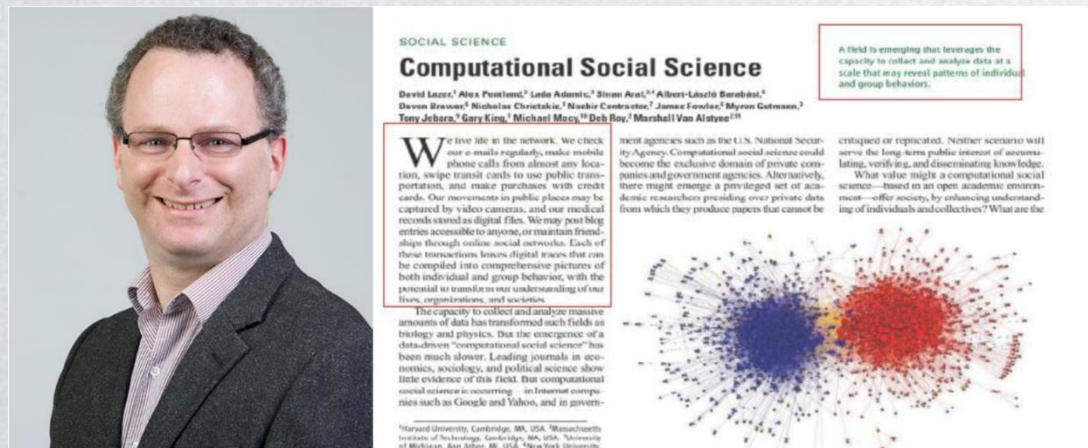


大数据时代

• 计算社会科学

– 数据驱动的社会科学 Data-Driven Social Science

- 从海量数据挖掘中理解社会现象的有价值知识
- 综合应用社会科学和计算技术解释社会现象



左图是2004年美国大选前，政治博客之间的链接网络。

你能发现什么特点？

注：红色代表支持民主党，而蓝色代表支持共和党

大数据时代

- 这个世界变得越来越“数据驱动”
 - 智能推荐
 - 信息的极度爆炸，使得人们找到他们需要的信息变得越来越难
 - 面对海量的数据，用户需要更加智能的、更加了解他们需求、口味和喜好的信息发现机制，于是推荐系统应运而生
 - 推荐算法能够根据用户的喜好，向用户推荐商品或者服务。在电子商务 (E-commerce, 比如Amazon等)网站、音乐、电影、和图书分享网站，推荐引擎取得了巨大的成功。

Customers who viewed this item also viewed these products



Dualit Food XL1500 Processor

\$560

Add to cart



Kenwood kMix Manual Espresso Machine

\$250

Select options



Weber One Touch Gold Premium Charcoal Grill-57cm

\$225

Add to cart



NoMU Salt Pepper and Spice Grinders

\$3

View options

amazon.com

Recommended for You

Amazon.com has new recommendations for you based on [items](#) you purchased or told us you own.



[Google Apps Deciphered: Compute in the Cloud to Streamline Your Desktop](#)



[Google Apps Administrator Guide: A Private-Label Web Workspace](#)



[Googlepedia: The Ultimate Google Resource \(3rd Edition\)](#)

大数据时代

- 数据驱动的决策支持



传统的企业
数据只有数据库管理员
或CIO关心



今天的企业
数据是企业的核心，所有
事情都越来越数据驱动

趋势2: 人们的决策比以往任何
时候都更基于数据驱动

大数据时代

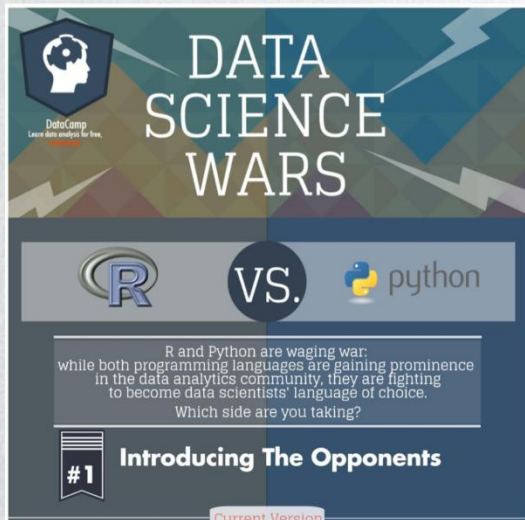
- 人们处理数据的能力与日俱增



从计算机的视野看
数据科学与大数据

大数据时代

- 编程语言

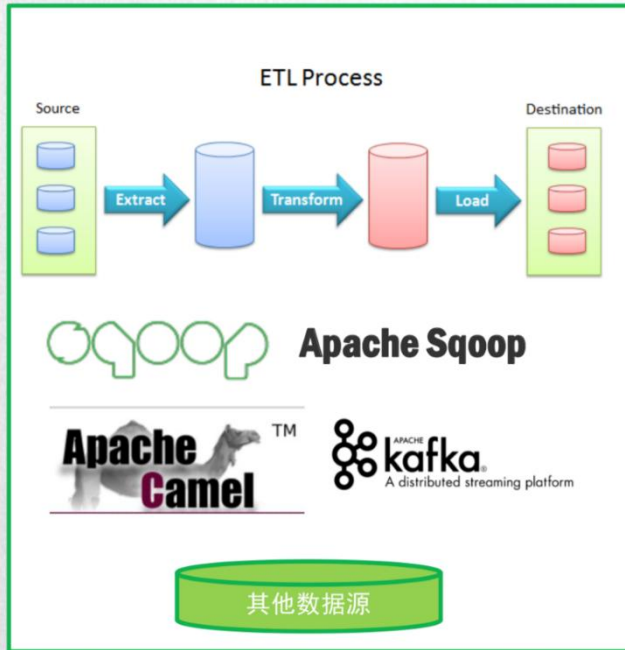
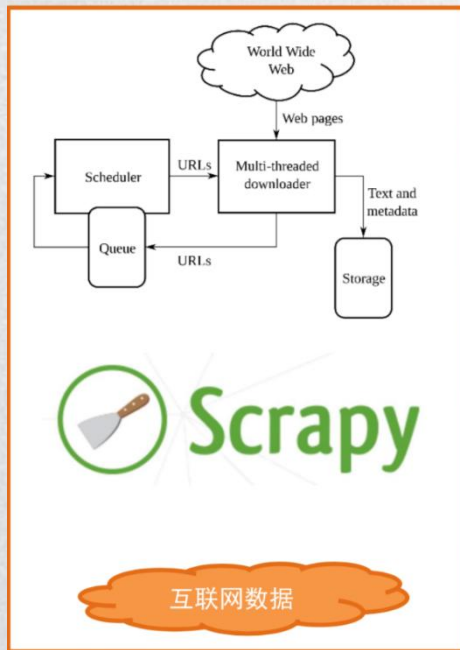


<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Feb 2021	Feb 2020	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	2	▲	C	16.34%	-0.43%
2	1	▼	Java	11.29%	-6.07%
3	3		Python	10.86%	+1.52%
4	4		C++	6.88%	+0.71%
5	5		C#	4.44%	-1.48%
6	6		Visual Basic	4.33%	-1.53%
7	7		JavaScript	2.27%	+0.21%
8	8		PHP	1.75%	-0.27%
9	9		SQL	1.72%	+0.20%
10	12	▲	Assembly language	1.65%	+0.54%
11	13	▲	R	1.56%	+0.55%
12	26	▲	Groovy	1.50%	+1.08%
13	11	▼	Go	1.28%	+0.15%
14	15	▲	Ruby	1.23%	+0.39%
15	10		Swift	1.13%	-0.33%

大数据时代

- 数据采集与治理



大数据时代

- 数据存储与计算平台



关系型数据



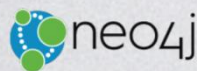
数据仓库
近实时分析



文档数据



分析引擎



图数据



流数据处理



HDFS

非结构化数据



MapReduce

批处理分析



全文索引

大数据时代

- 分析平台与工具



分布式机器学习



机器学习工具集



图挖掘



自然语言处理



深度学习框架

大数据时代

- 数据可视化



Apache ECharts

一个基于 JavaScript 的开源可视化图表库

[快速入门](#)

[所有示例](#)



趋势3: 人们处理数据的能力比以往任何时候都强大

大数据







大

大数据的三个V

– Volume

- GB→TB→PB→EB→...

– Velocity

- 数据快速处理分析

– Variety

- 企业内部/外部
- 结构化/非结构化
- 文本、图片、视频……

Multiple-byte units					V • T • E
Decimal		Binary			
Value	Metric	Value	IEC	Memory	
1000	kB kilobyte	1024	KiB kibibyte	KB kilobyte	
1000 ²	MB megabyte	1024 ²	MiB mebibyte	MB megabyte	
1000 ³	GB gigabyte	1024 ³	GiB gibibyte	GB gigabyte	
1000 ⁴	TB terabyte	1024 ⁴	TiB tebibyte	TB terabyte	
1000 ⁵	PB petabyte	1024 ⁵	PiB pebibyte	–	
1000 ⁶	EB exabyte	1024 ⁶	EiB exbibyte	–	
1000 ⁷	ZB zettabyte	1024 ⁷	ZiB zebibyte	–	
1000 ⁸	YB yottabyte	1024 ⁸	YiB yobibyte	–	
1000 ⁹	RB ronnabyte		–		
1000 ¹⁰	QB quettabyte		–		
Orders of magnitude of data					

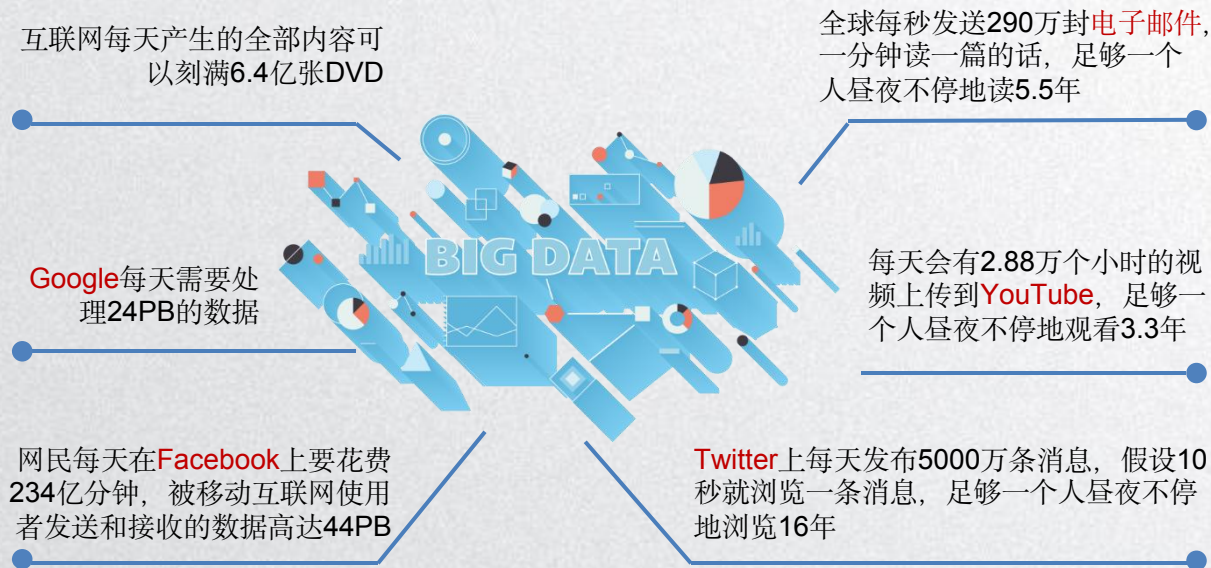
十进制单位			二进制单位		
名字	缩写	次方	名字	缩写	次方
kilobyte	KB	10 ³	kibibyte	KiB	2 ¹⁰
megabyte	MB	10 ⁶	mebibyte	MiB	2 ²⁰
gigabyte	GB	10 ⁹	gibibyte	GiB	2 ³⁰
terabyte	TB	10 ¹²	tebibyte	TiB	2 ⁴⁰
petabyte	PB	10 ¹⁵	pebibyte	PiB	2 ⁵⁰
exabyte	EB	10 ¹⁸	exbibyte	EiB	2 ⁶⁰
zettabyte	ZB	10 ²¹	zebibyte	ZiB	2 ⁷⁰
yottabyte	YB	10 ²⁴	yobibyte	YiB	2 ⁸⁰



RUC

大数据

- 大数据的来源：大数据到底有多大？



大数据到底有多大？ 这是一组互联网数据



大数据

- 大数据来源的分类

按产生数据的主体划分

1)少量**企业 (机构)** 应用产生的数据

如关系型数据库中的数据和数据仓库中的数据等

2)大量**人**产生的数据

如推特、微博、通信软件、移动通信数据、电子商务在线交易日志数据、企业应用的相关评论数据等

3)巨量**机器**产生的数据

如应用服务器日志、各类传感器数据、图像和视频监控数据、二维码和条形码(条码)扫描数据等



大数据

- 结构化数据与非结构化数据

- 大数据不仅仅体现在数据量大，还体现在数据类型多。如此海量的数据中，仅有20%左右属于结构化的数据，80%的数据属于广泛存在于社交网络、物联网、电子商务等领域的非结构化数据
- **结构化数据**简单来说传统关系数据库的数据（关系表），如企业ERP、财务系统、医疗HIS数据库、教育一卡通、政府行政审批、其他核心数据库等数据
- **非结构化数据**包括所有格式的办公文档、文本、图片、XML、HTML、各类报表、图像和音频、视频信息等数据



大数据

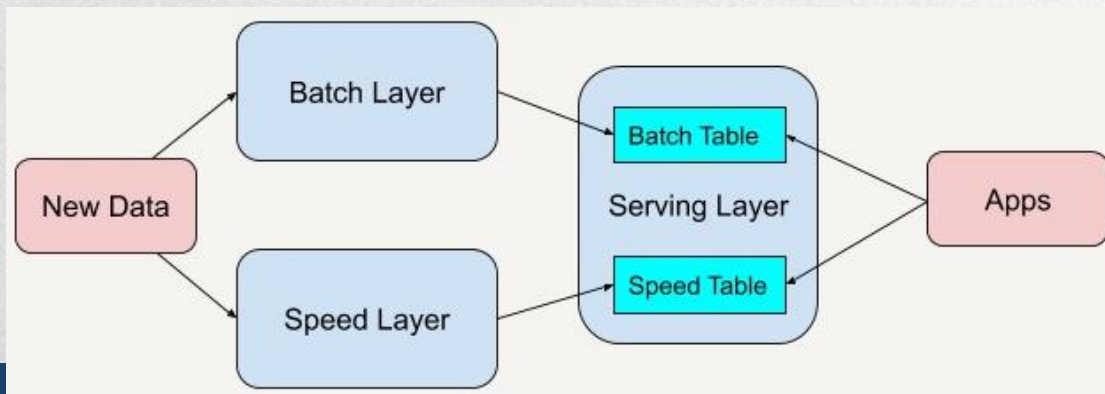
- 批处理与流式数据处理

- 对于**批处理**来讲，首先数据被不断地采集，保存到数据库中，然后进行分析处理（包括SQL查询）
 - 批处理适用于对大量数据（High Volume）进行处理的场合
 - 人们需要等到整个分析处理任务完成，才能获得最终结果。
- 在**流式数据处理**模式里，数据持续到达，系统及时处理新到达的数据，并不断产生输出
 - 处理过的数据一般丢弃掉，当然也可以保存起来
 - 流式数据处理模式强调数据处理的速度（Velocity）

大数据

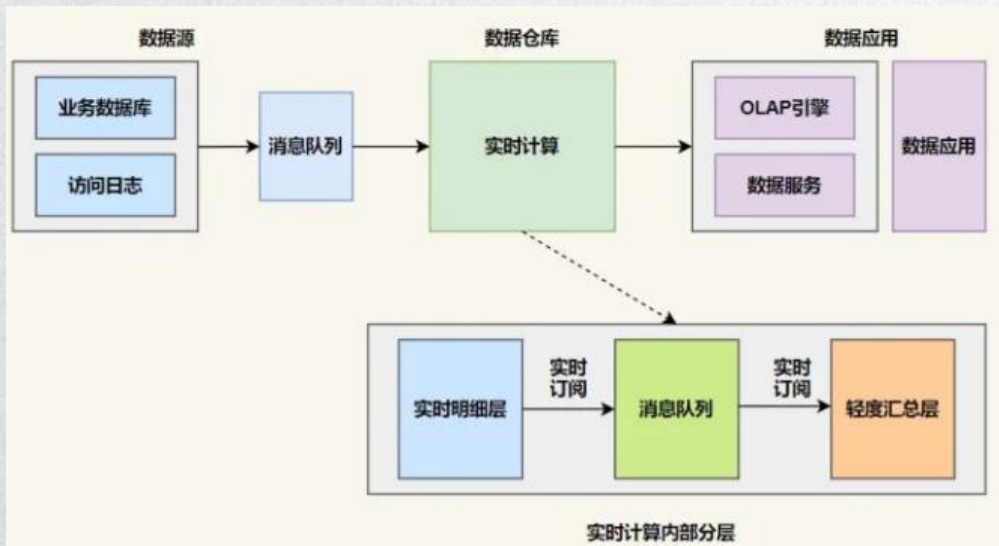


- **Lambda 架构** (Lambda Architecture) 是由 Twitter 工程师南森·马茨 (Nathan Marz) 提出的大数据处理架构
 - Lambda 架构总共由三层系统组成：批处理层 (Batch Layer)，速度处理层 (Speed Layer)，以及用于响应查询的服务层 (Serving Layer)
 - **批处理层**：使用可处理大量数据的分布式处理系统预先计算结果；它通过处理所有的已有历史数据来实现数据的准确性
 - **速度层**：通过提供最新数据的实时视图来最小化延迟；速度层所生成的数据视图可能不如批处理层最终生成的视图那样准确或完整，但它们几乎在收到数据后立即可用
 - **服务层**：可以整合两者的数据，得到最终结果



大数据

- 随着 Flink 等流处理引擎的出现，流处理技术很成熟了，这时为了解决两套代码的问题，LinkedIn 的 Jay Kreps 提出了 **Kappa 架构**
 - Kappa 架构可以认为是 Lambda 架构的简化版
 - 在 Kappa 架构中，**历史数据重新处理都通过上游重放完成**



大数据

- Lambda 与Kappa架构对比

对比项	Lambda 架构	Kappa架构
实时性	实时	实时
计算资源	批和流同时运行、资源开销大	只有流处理、仅针对新需求开发阶段运行两个作业，资源开销小
重新计算时吞吐	批式全量处理、吞吐较高	流式全量处理、吞吐较批处理低
开发、测试	每个需求都需要两套不同代码、开发、测试、上线难度较大	只需实现一套代码、开发、测试、上线难度相对较小
运维成本	维护两套系统(引擎)、运维成本大	只需维护一套系统，运维成本小

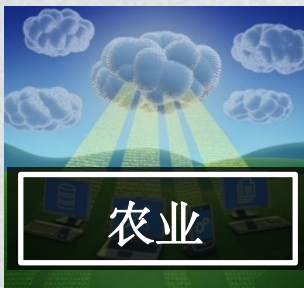
大数据



大数据

- 大数据应用

大数据7个应用场景.....



大数据基础引论

- 大数据应用场景



零售行业

- 消费习惯
- 精准营销
- 交叉销售
- 客户评价的分析，产品质量的提高

.....



金融行业

- 客户服务
- 交叉销售
- 信用评估、风险控制
- 欺诈检测
- 量化交易

.....

大数据基础引论

- 大数据应用场景



医疗行业

- 辅助诊断、制定个性化治疗方案
← 病例、治疗方案、药物报告
- 预测病情
-



教育行业

- 教、学、评、管，各个环节的数字化；分析这些积淀的数据，为教育现代化服务
- 个性化学习：正确评估每一位学生，因材施教
-

大数据基础引论

- 大数据应用场景



农业行业

- 预测天气、灾害，灾害预防
- 预测需求，安排生产
- 病虫害诊断

.....



环境行业

- 提高天气预报时效性、准确性
- 实时追踪重大灾害，比如龙卷风，及时应对

.....



智慧城市

- 交通疏导
- 公共安全
- 提高行政效率

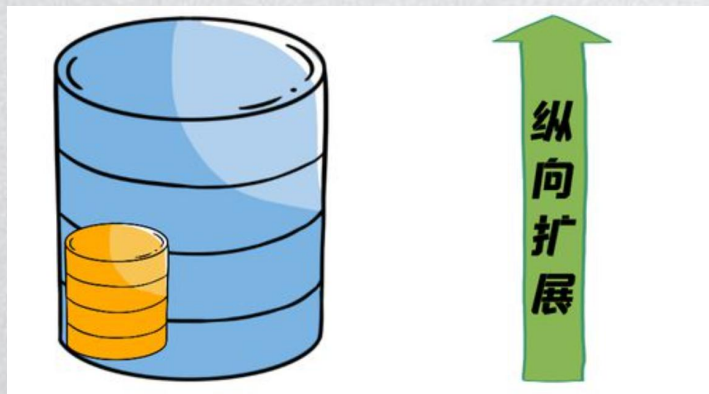
.....

大数据



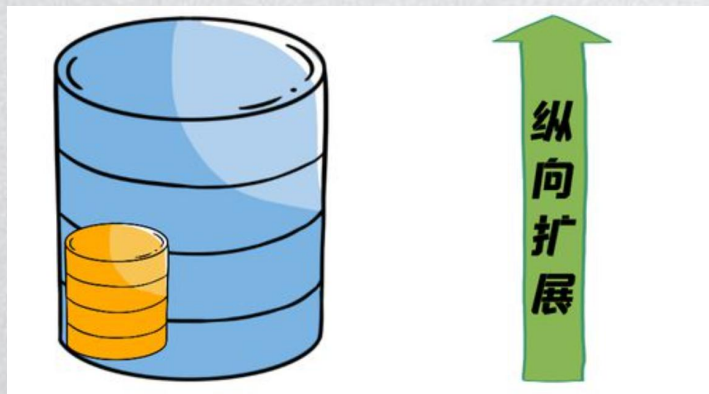
大数据

- **纵向扩展**、横向扩展、分布式计算
 - Scale up
 - 通过增加CPU、内存容量、硬盘容量、网络带宽，增加节点的处理能力
 - 扩展性有限
 - 无法应对大数据处理的挑战



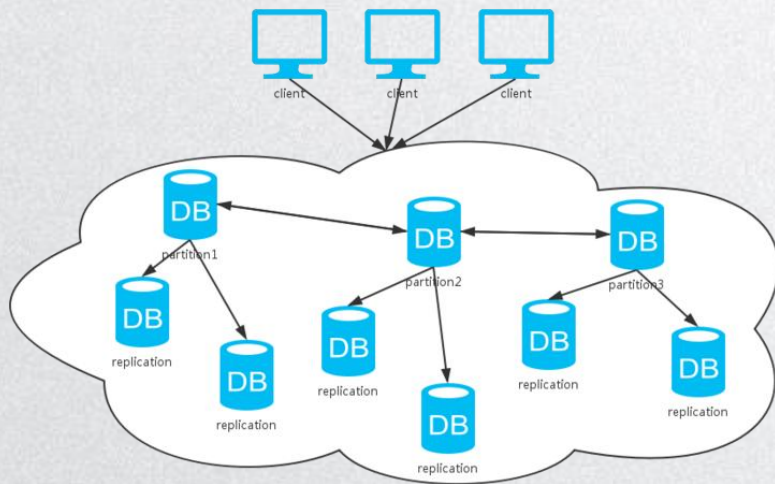
大数据

- 纵向扩展、**横向扩展**、分布式计算
 - Scale Out
 - 通过增加节点、提高整体处理能力，应对大数据处理的挑战
 - 扩展性强
 - 研发分布式计算软件框架



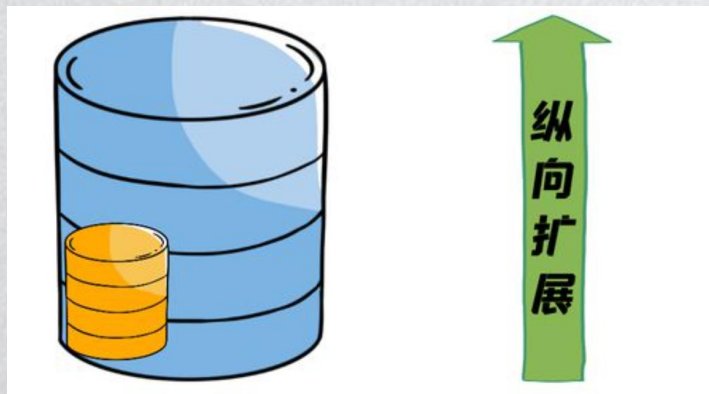
大数据

- 纵向扩展、横向扩展、**分布式计算**
 - 分布式计算是横向扩展策略的具体实现方式
 - 分布式计算，是把一个大计算任务拆分成多个小计算任务分布到若干台机器上去计算，然后再进行结果汇总



大数据

- 系统的**扩展性Scalability**
 - 通过增加系统的硬件（增加CPU、内存、硬盘、网络带宽、更多节点）和相关软件模块，提高系统的处理能力
 - 以应对更高的负载



- 系统的容错性Fault Tolerance

- 软件能够检测到应用程序运行的底层系统软件和硬件平台的错误，并且从错误中恢复的能力
- 存储层的容错：多副本、RAID
- 计算层的容错：中间结果存盘、检查点

大数据



大数据

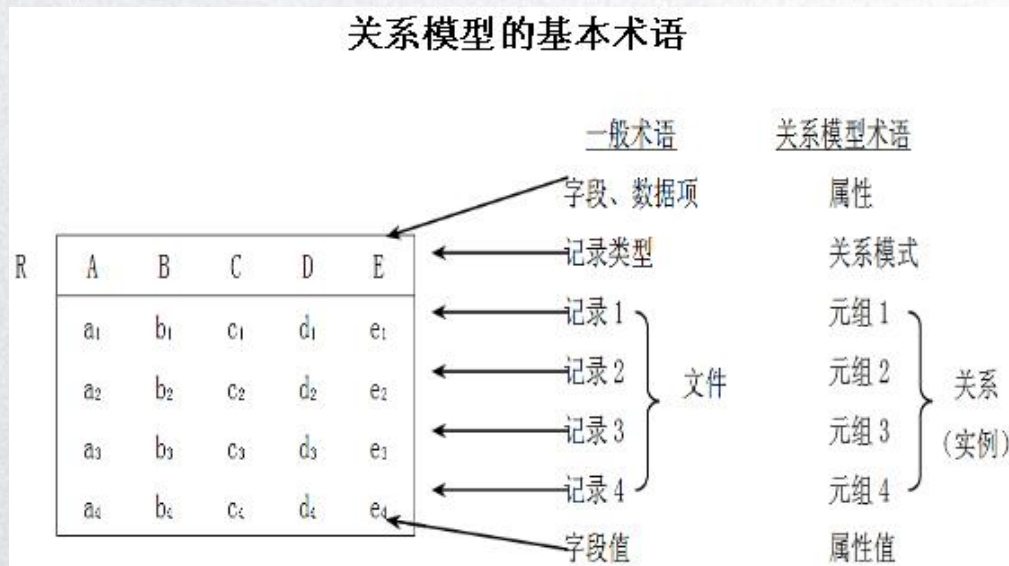


大数据

• RDBMS与ACID保证

- RDBMS即关系数据库管理系统，是数据管理的传统工具
- 主要特点如下

- 采用关系模型
- 支持关系操作
- 保证数据的完整性
- 支持事务处理
- 支持故障恢复
- 提供数据共享

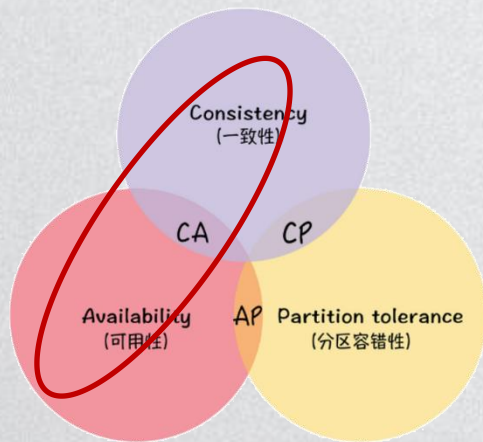


- RDBMS与ACID保证

- 关系数据库关系系统，支持事务处理，保证事务的ACID特性
- 原子性 (Atomicity)
 - 事务被视为不可分割的最小单元，事务的所有操作要么全部提交成功，要么全部失败回滚
 - 回滚可以用回滚日志来实现，回滚日志记录着事务所执行的修改操作，在回滚时反向执行这些修改操作即可
- 一致性 (Consistency)
 - 数据库在事务执行前后都保持一致性状态，在一致性状态下，所有事务对一个数据的读取结果都是相同的
- 隔离性 (Isolation)
 - 一个事务所做的修改在最终提交以前，对其它事务是不可见的
 - 并发执行的事务，其结果与某种串行调度一致
- 持久性 (Durability)
 - 一旦事务提交，则其所做的修改将会永远保存到数据库中
 - 即使系统发生崩溃，事务执行的结果也不能丢失；使用重做日志来保证持久性

• CAP理论

- CAP原则又称CAP定理
- 指的是在一个分布式系统中，一致性（Consistency）、可用性（Availability）、分区容错性（Partition tolerance）
- CAP 原则指的是，这三个要素最多只能同时实现两点，不可能三者兼顾

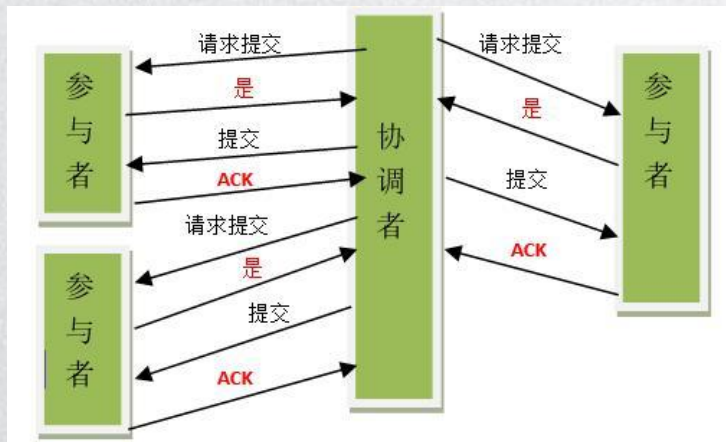


- RDBMS追求一致性consistency，以及可用性Availability，所以它不能保证分区容忍性，即其扩展性有限
- 传统RDBMS很难扩展到1000个节点以上，称为大数据处理的瓶颈

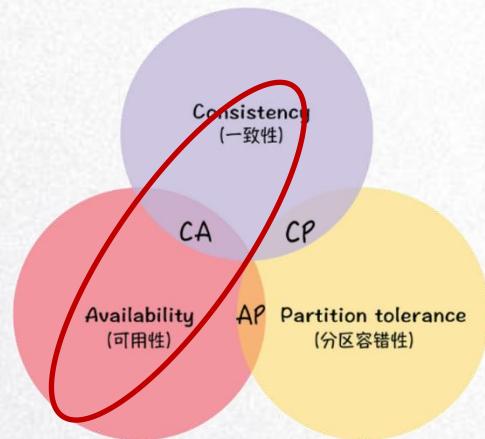
大数据



- 通过2PC两阶段提交了解RDBMS扩展性的困难



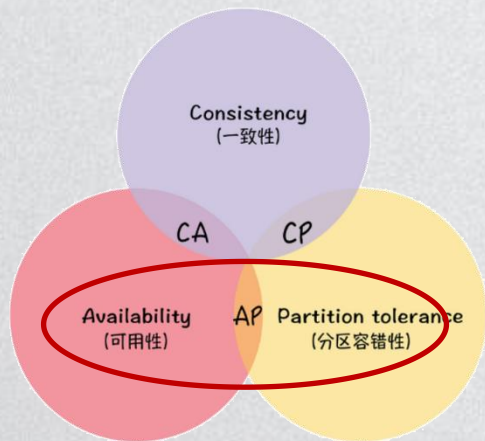
- 在第二阶段中，当协调者向参与者发送提交请求之后，如果发生了局部网络异常或者在发送提交请求过程中协调者发生了故障，这会导致只有一部分参与者接受到了提交请求。而在这部分参与者接到提交请求之后就会执行提交操作。但是其他未接到提交请求的机器则无法执行事务提交。于是整个分布式系统便出现了数据不一致性的现象。



- RDBMS追求一致性consistency, 以及可用性Availability, 所以它不能保证分区容忍性, 即其扩展性有限
- 传统RDBMS很难扩展到1000个节点以上, 称为大数据处理的瓶颈

- NoSQL数据库

- NoSQL，泛指非关系型的数据库，不是指某一个数据库
- 传统的关系数据库在处理互联网应用时力不从心
- 为应对大数据处理的挑战，非关系型的数据库NoSQL，以其高度扩展能力，得到了非常迅速的发展

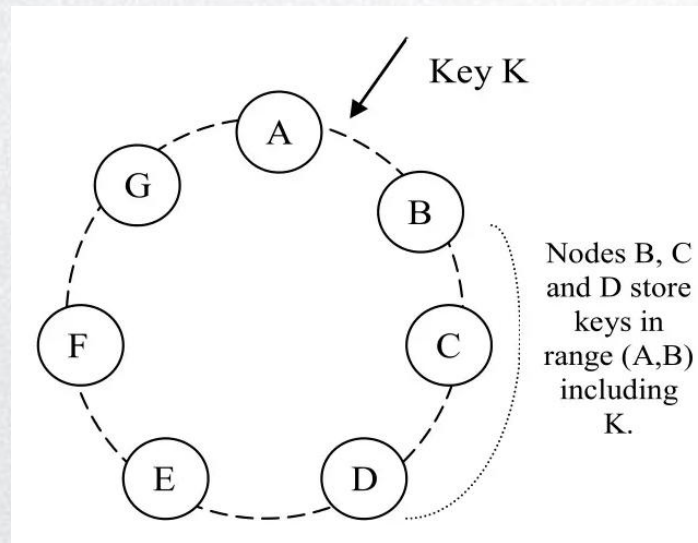


- NoSQL数据的设计目标是提供高度的扩展能力，提供网络分区容忍性
- 提供系统的持续服务能力，即可用性
- 于是数据的一致性容易受损，一般采用最终一致性（允许数据副本出现不一致情况，最终是一致的，或者客户端看到一致的正确的数据）

- NoSQL之Key value数据库
 - 典型代表
 - **Dynamo**是2006年Amazon为了支撑内部应用而设计的键值数据库
 - 主要为了满足以下需求而构建
 - 在购物车、客户偏好、商品目录等应用场景下往往只需要以主键（Primary Key）去检索一个对应的值（Value），关系型数据库在这些场景下效率会非常低下
 - 而面对日益增长的用户数量，系统应该具有良好的扩展性，通过增加设备的数量提供更强大的服务能力
 - 保证一部分设备下线或数据中心断电后仍能向客户提供稳定服务，需要系统保证数据的可用性

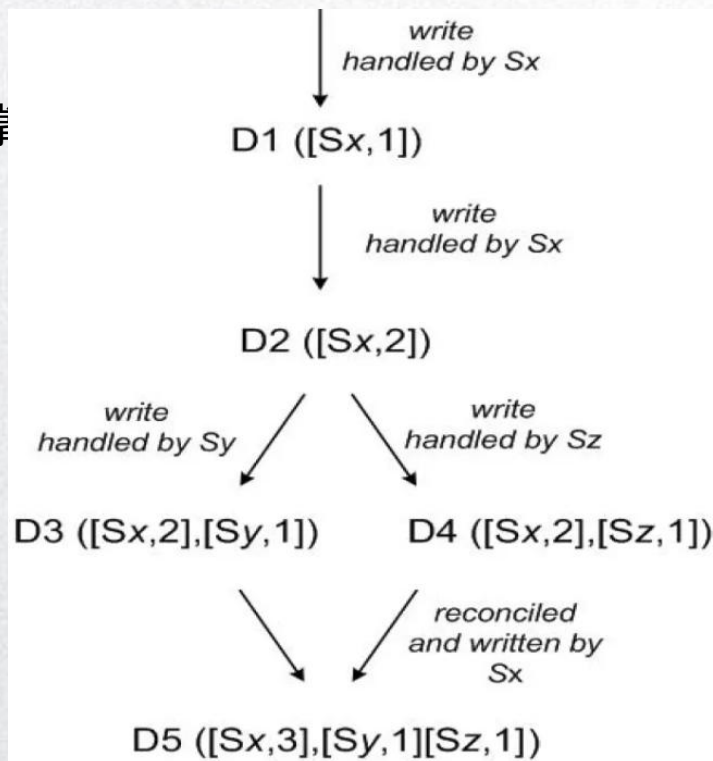
大数据

- NoSQL之Key value数据库
 - 典型代表分析
 - **Dynamo**是2006年Amazon为了支撑内部应用而设计的键值数据库
 - 主要技术特色
 - 一致性Hash
 - Dynamo在数据分区的基础上
 - 利用Hash函数映射到节点
 - （节点组织成虚拟环状）
 - 将同一份数据拷贝到N个节点上
 - 方便增加删除节点



- NoSQL之Key value数据库
 - 典型代表分析
 - **Dynamo**是2006年Amazon为了支撑
 - 主要技术特色
 - **向量时钟技术**

- 客户端进行写入时需要先进行读取，从数据的context可以知道该数据目前有多少个版本
- 如图存在D3和D4两个冲突版本
- 某个客户端读取时会读取所有版本并在本地进行合并后，由Sx作为协调节点进行写回



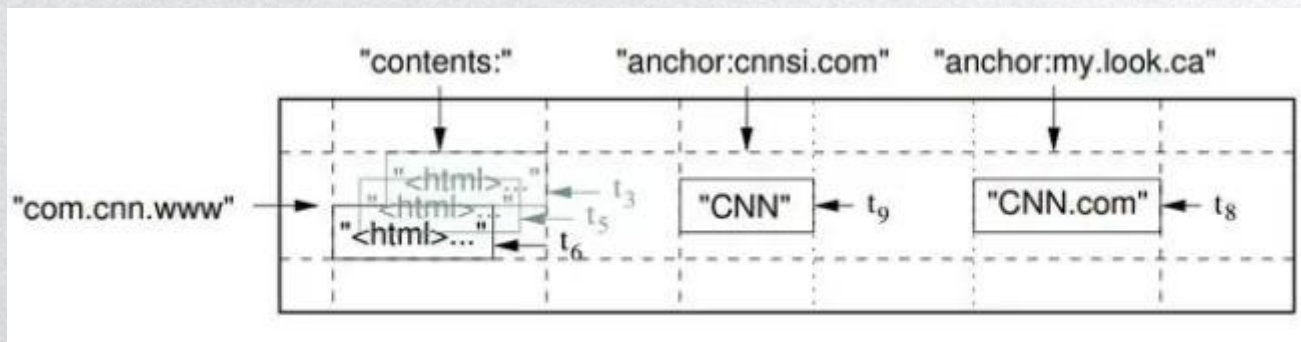
大数据



- NoSQL之Column Family数据库
 - 典型代表分析
 - Big Table
 - Big table最初是谷歌设计用来存储大规模结构化数据的分布式系统，其可以在数以千计的商用服务器上存储高达PB级别的数据量
 - Big table的设计目标是：适应性广泛，可扩展，高性能和高可用
 - 其优势在于提供了高效的随机读写
 - 缺陷在于不（原生）支持类SQL的数据分析
 - 开源社区根据Big table的设计思路开发了HBase

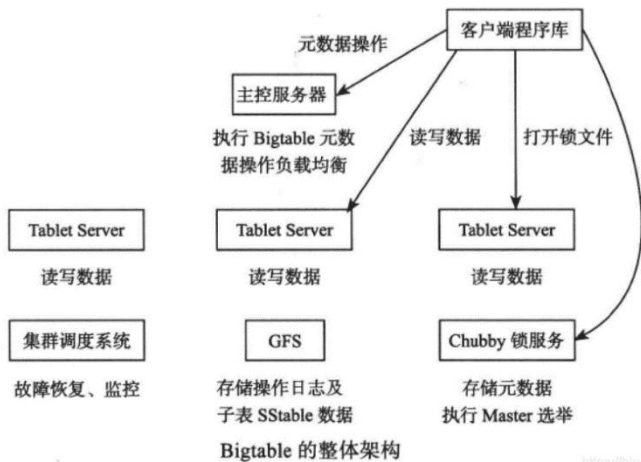
大数据

- NoSQL之Column Family数据库
 - 典型代表分析
 - Big Table
 - 数据模型: row, column family, column, timestamp $\rightarrow$ cell
 - Big table的键有三维, 分别是行键 (row key)、列键 (column key) 和时间戳 (timestamp), 行键和列键都是字节串, 时间戳是64位整型; 而值是一个字节串



- NoSQL之Column Family数据库
 - 典型代表分析
 - Big Table架构

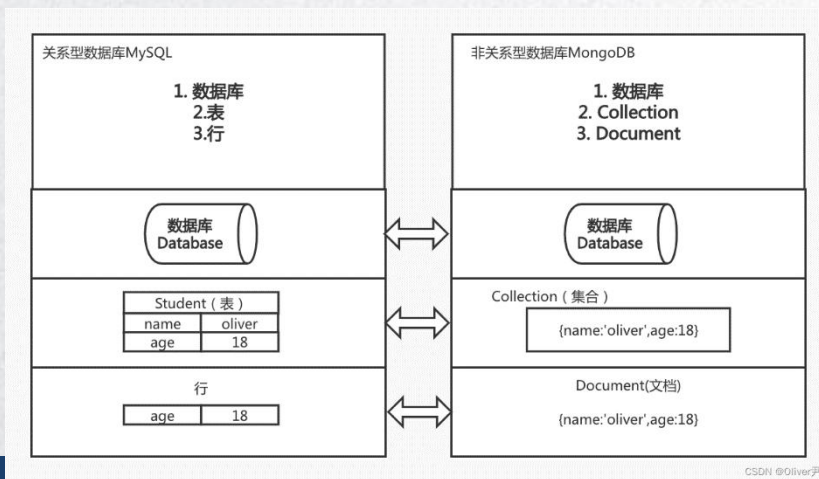
- Bigtable 构建在 GFS 之上，为文件系统增加了一层分布式索引层
- Bigtable 依赖 Google 的 Chubby (分布式锁服务)进行服务器选举及全局信息维护
- 如图，Bigtable 将大表划分为大小在 100-200MB 的子表(tablet)，每个子表对应一个连续的数据范围
- Bigtable 主要由三个部分组成：客户端程序库(Client)、一个主控服务器(Master)和多个子表服务器(Tablet Server)



大数据

- NoSQL之Document数据库

- 典型代表分析
- MongoDB 是一个 基于分布式文件存储的数据库。它具有开源、高性能、无模式等优点，由 C++ 语言编写
- MongoDB支持的数据结构类似于JSON，叫做 BSON，所以它既可以存储比较复杂的数据类型，又相当的灵活
- MongoDB vs. RDBMS





大数据

- NoSQL之Document数据库

- 典型代表分析
- MongoDB 是一个 基于分布式文件存储的数据库。它具有开源、高性能、无模式等优点，由 C++ 语言编写
- JSON与BSON

- BSON是一种 类似JSON格式的存储格式，简称Binary-JSON
- BSON和JSON一样，支持内嵌的文档对象和数据对象，但是BSON的数据格式比JSON更加丰富，比如Date类型和BinData类型

```
{  
  "name" : "王小二",  
  "age" : 25.2,  
  "birthday" : "1990-01-01",  
  "school" : "蓝翔",  
  "major" : ["理发","挖掘机"],  
  "has_girlfriend" : false,  
  "car" : null,  
  "house" : null,  
  "comment" : "这是一个注释"  
}
```

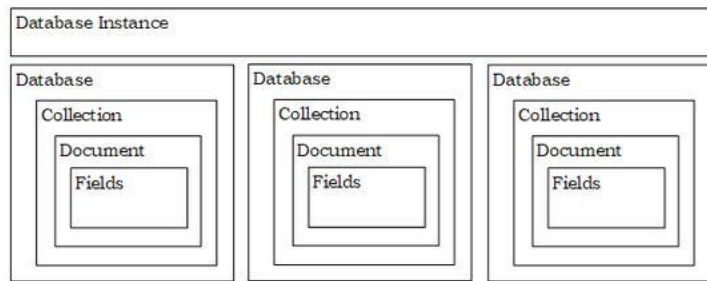
大数据

- NoSQL之Document数据库

- 典型代表分析

- MongoDB 是一个 基于分布式文件存储的数据库。它具有开源、高性能、无模式等优点，由 C++ 语言编写

- 一个MongoDB实例中可以存放多个数据库（图中的MongoDB数据库1、MongoDB数据库2、MongoDB数据库3）
- 数据库中存放的是一个Collection（集合，对应关系型数据库的table）
- 集合中又存放Document（文档，对应关系型的记录）
- Document中存放Field（字段，对应关系型数据库列）

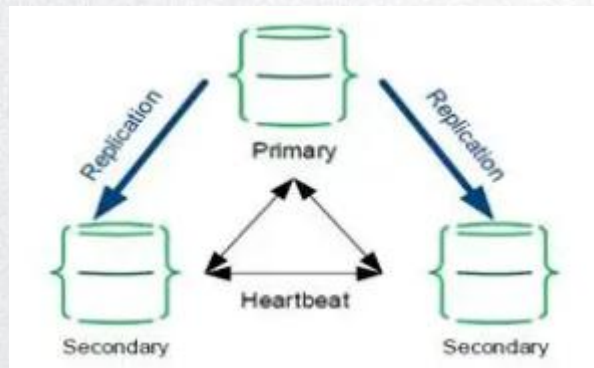


- NoSQL之Document数据库

- 典型代表分析

- MongoDB 是一个 基于分布式文件存储的数据库，它具有开源、高性能、无模式等优点，由 C++ 语言编写

- 复制集 (Replica Set) 是MongoDB的数据复制架构
 - 通常是三个对等的节点构成一个复制集，有Primary和Secondary两种角色，其中Primary负责读写请求，Secondary负责读请求
 - Primary和Secondary节点之间在数据写入过程当中实现数据的异步复制
 - 节点之间通过Heartbeat实现健康侦测，当Primary失败，集群可以通过多数派选举新的Primary，并且实现Failover机制



- NoSQL之Graph数据库
 - 典型代表Neo4j
 - Neo4j是由 Java 实现的开源 NoSQL 图数据库
 - 采用原生图(Native Graph)存储和处理数据：提供最优化的关系遍历执行效率，比关系数据库的表连接快上千倍。
 - 基于(标签)属性图模型：支持丰富的数据语义描述、并且兼具灵活性。
 - 基于纯Java实现，支持最广泛的操作系统和最便捷的部署，支持云端和容器部署。
 - 提供面向图分析和模式匹配、声明型的Cypher查询语言，直观、简介、易于理解。
 - 完全ACID兼容、保证数据一致性，因此同样适用于事务型(OLTP)和分析型(OLAP)应用
 - 基于因果集群(Causal Clustering)的分布式数据库，提供高可用性、故障切换、数据冗余和可扩展的吞吐量
 - 丰富的驱动语言支持：官方发布的有Java, JavaScript, Python, .Net和GO；另外还有社区用户提供的C/C++, R, JDBC, Python等各类语言驱动。
 - 最具规模和最活跃的社区：社区版累计下载次数超过1千3百万，社区活跃技术人员超过5万，每年线上线下技术交流聚会超过400场；GitHub上与Neo4j相关项目超过1万个

大数据

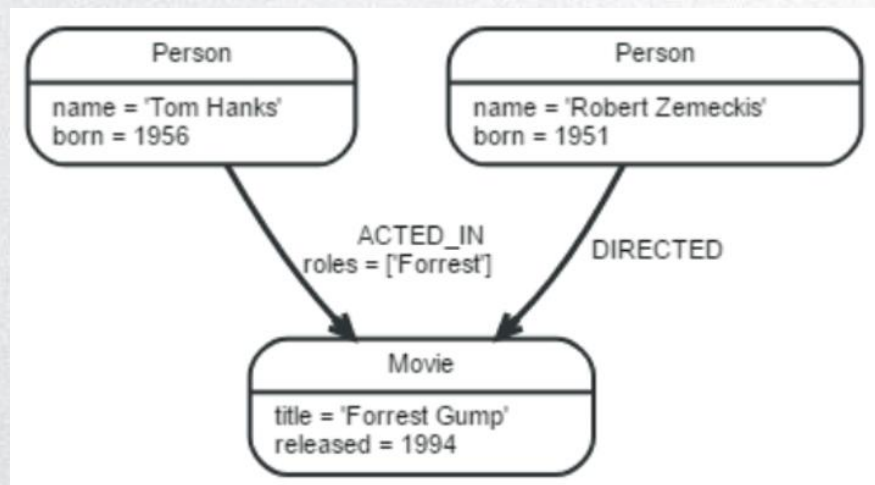
- NoSQL之Graph数据库

- 典型代表Neo4j

- Neo4j是由 Java 实现的开源 NoSQL 图数据库

- 属性图

- 实体：节点、关系
 - 记号 (Token)
 - 属性：键值对



大数据

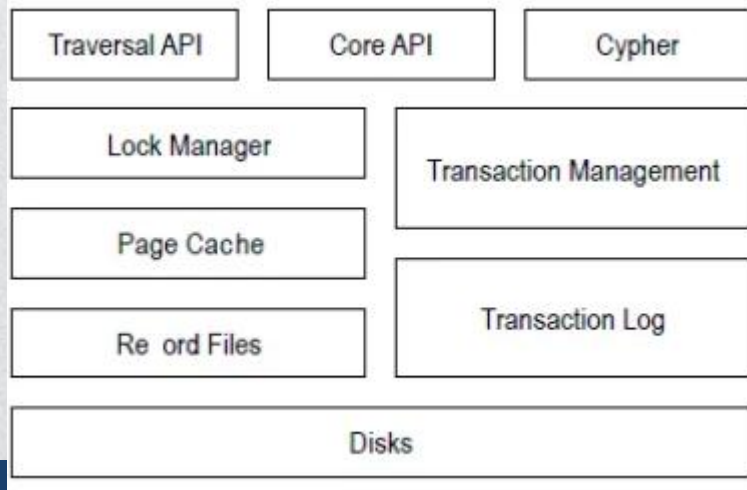
- NoSQL之Graph数据库

- 典型代表Neo4j

- Neo4j是由 Java 实现的开源 NoSQL 图数据库

- Neo4j数据库内部的逻辑架构

- 从上到下，纵向分为三个大的层次，分别是接口层、数据管理层以及存储层

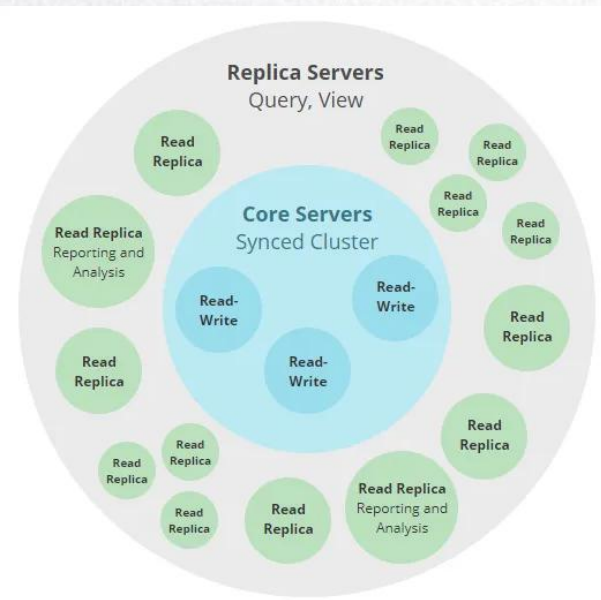


- NoSQL之Graph数据库

- 典型代表Neo4j

- Neo4j是由 Java 实现的开源 NoSQL 图数据库

- Neo4j的集群架构是指 Causal cluster
- 该集群架构由两个不同的角色Core Servers和Read Replicas组成，在管理整个集群的容错性和可伸缩性方面承担着不同的角色
- **核心服务器 (Core Servers)**：核心服务器通过使用Raft协议复制所有事务来实现对数据保护的。在确认向最终用户应用程序提交事务之前，Raft确保数据安全持久，集群 $(N / 2 + 1)$ 中的大多数核心服务器都需要确认了事务
- **副本服务器 (Read Replicas)**：副本服务器的主要职责是扩展图数据负载能力



大数据



- NewSQL
 - 什么是NewSQL?
 - NewSQL是指这样一类新式的关系型数据库管理系统
 - 针对OLTP（读-写）工作负载，追求提供和NoSQL系统相同的扩展性能，且仍然保持ACID和SQL等特性



大数据

- NewSQL

- 典型代表 Ocean Base
- Ocean Base 已连续 10 年稳定支撑双 11，创新推出“三地五中心”城市级容灾新标准，在被誉为“数据库世界杯”的 TPC-C 和 TPC-H 测试上都刷新过世界纪录
- 自研一体化架构，兼顾分布式架构的扩展性与集中式架构的性能优势
- 用一套引擎同时支持 OLTP 和 OLAP 的混合负载，具备数据强一致、高扩展、高可用、高性价比、高度兼容 Oracle/MySQL、稳定可靠等特征，不断用技术降低企业使用数据库的门槛
- 现已助力金融、政府、运营商、零售、互联网等多个行业的客户实现核心系统升级

大数据



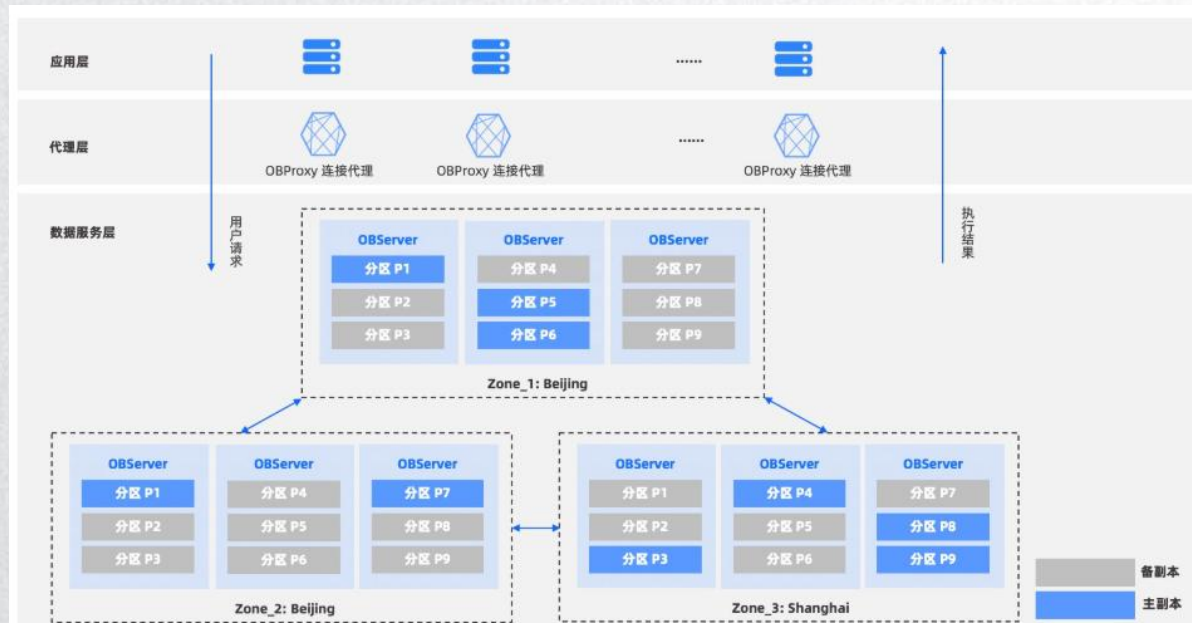
- NewSQL
 - Ocean Base的TPCC评测成绩

TPC-C 制定了五种事务的百分比，分别是：
订单创建 (New-Order) 事务，占比 $\leq 45\%$
订单支付 (Payment) 事务，占比 $\geq 43\%$
订单查询 (Order-Status) 事务，占比 $\geq 4\%$
订单配送 (Delivery) 事务，占比 $\geq 4\%$
库存查询 (Stock-Level) 事务，占比 $\geq 4\%$

	Oracle-RAC	OceanBase一期	OceanBase二期
MQTh (tpmC)	3025万	6088万	7.07亿
硬件配置	27台T3-4 Sparc工作站: 13, 824超线程 (单机512)	207台x86虚拟机: 13,238超线程 (单 机64)	1557台x86虚拟机: 130,788超线程 (单 机84)
Price/tpmC	USD 1.01	CNY 6.25	CNY 3.98
其它	97台存储机头, 每个存储带一 个X86服务器, 1,164超线程 (单机12)	全部使用阿里云EC S i2规格	全部使用阿里云ECS i2d规格

大数据

- NewSQL
 - Ocean Base
 - 系统架构



大数据

- NewSQL

- Ocean Base**事务处理**
- Tablet是数据管理的最小切片，每个Tablet是一个paxos组，并拥有属于这个paxos组的独立日志流
 - 逻辑上，数据库中的每个transaction可能修改若干个表的多个分区
 - 物理上，这些修改操作可能涉及到若干个Tablet
 - OB的事务处理，结合Paxos和2PC（两阶段提交协议），实现了transaction对这些Tablet增删改查的ACID特性

多副本一致性协议

- 以分区为单位组建Paxos协议组：每个分区都有多份副本（Replica），自动建立Paxos组，在分区级用多副本保证数据可靠性和服务高可用，数据管理更加灵活方便；
- 自动选举主副本：OB自动生成多份副本，多副本自动选举主副本，主副本提供服务（如图黄色副本供应用访问，蓝色副本用于备份）；



大数据





大数据处理平台

- Hadoop

- Hadoop是最著名的开源分布式存储和处理框架，它由Apache基金会开发
- Hadoop使用Hadoop分布式文件系统（**HDFS**）存储海量数据，并使用**MapReduce**处理数据
- 这种技术可以让数据在多个计算节点之间**分布式存储和处理**
 - 从而加快数据处理速度和可靠性



大数据处理平台

- Spark

- Spark 最初由加州大学伯克利分校的 AMP Lab 开发，是 Hadoop MapReduce 的替代品
- Spark 是一种内存计算框架
- Apache Spark 是用 Scala 语言开发的，但也提供了 Python、Java、R 和 SQL 等多种编程语言的支持
- 它使用 RDD (Resilient Distributed Datasets) 作为基本数据结构，具有快速的计算速度和高效的内存管理能力
- Spark 在一个平台上支持结构化数据处理 SparkSQL，图数据处理 GraphX，流数据处理 Spark Streaming，机器学习 MLlib



大数据处理平台



- Spark

- Spark 的开发者们深刻认识到 Hadoop 存在一些问题，比如在磁盘上读写大量数据会导致 IO 瓶颈
- 而且 Hadoop 的 MapReduce 计算模型的表达能力过于简单，不适合处理一些复杂的数据分析和处理任务

大数据

